

# Lezione\_16\_TdC

## 11. Reti sinusoidali

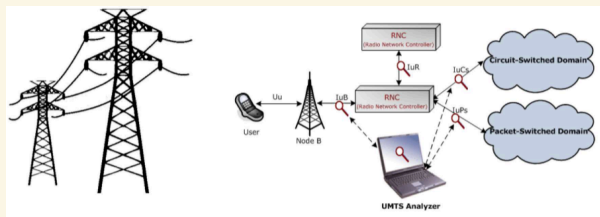
### 11.1. Reti in regime sinusoidale

Una rete si dice in *regime sinusoidale* (AC) quando le tensioni e tutte le correnti sono sinusoidi isofrequenziali.

Affinché si instauri il regime sinusoidale, è necessario che i generatori operino alla stessa frequenza e che i componenti abbiano come equazioni costitutive delle equazioni differenziali a coefficienti costanti, ovvero che la rete AC sia lineare.

#### 🔗 Esempi reali

Alcuni esempi di queste reti sono le reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, impianti e macchine elettrici, l'elettronica di segnale, le telecomunicazioni (radio AM/FM), ...



#### 11.1.1. Sfasamento tensione-corrente

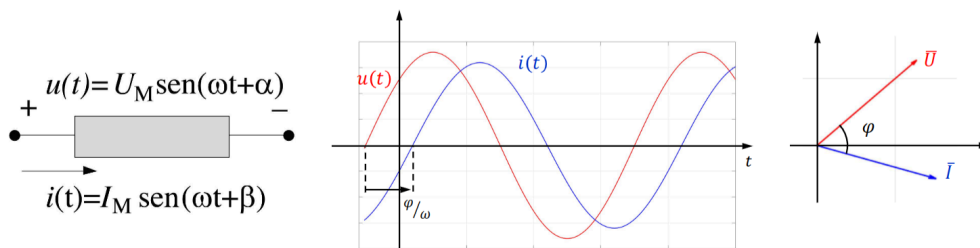
Si definisce *sfasamento* della tensione  $u(t) = U_M \cos(\omega t + \alpha)$  rispetto a  $i(t) = I_M \cos(\omega t + \beta)$  l'angolo  $\phi$  per cui  $i(t)$  si allinea a  $u(t)$ , ovvero

$$u(t) = \frac{U_M}{I_M} i\left(t + \frac{\phi}{\omega}\right)$$

Si assume che  $\phi$  sia nell'intervallo principale. Da questa relazione si ricava

$$\phi = \alpha - \beta + 2k\pi$$

dove  $-\pi \leq \phi \leq \pi$  e  $k \in \mathbb{Z}$ .

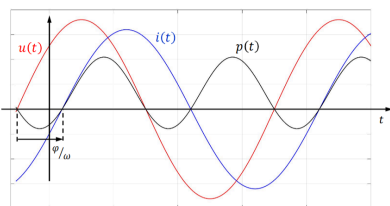


## 11.1.2. Potenza

### 11.1.2.1. Potenza istantanea ad una porta AC

Si consideri la potenza istantanea (entrante o uscente, a seconda della convenzione) definita ad una porta della rete AC, oppure a un bipolo:

$$p(t) = u(t)i(t) = U_M I_M \cos(\omega t + \alpha) \cos(\omega t + \beta)$$

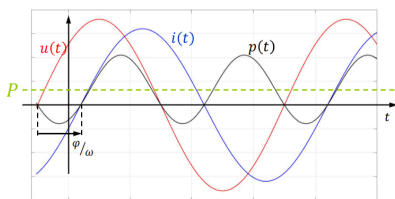


Dalla formula di Werner  $\cos(\theta_1) \cos(\theta_2) = \frac{1}{2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_1 + \theta_2)]$  risulta:  
 $p(t) = \frac{U_M I_M}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(2\omega t + \alpha + \beta)] = UI \cos(\phi) - UI \cos(2\omega t + \alpha + \beta).$

La potenza istantanea si può riscrivere come somma di due funzioni

$$p(t) = P_{cost} + p_f(t)$$

la *potenza costante*  $P_{cost} = UI \cos(\phi)$  e la *potenza fluttuante*  $p_f(t) = UI \cos(2\omega t + \alpha + \beta).$



### 11.1.2.2. Potenza attiva

Si definisce *potenza attiva*  $[W]$  il valore medio nel periodo  $T = f^{-1}$  (dove  $f$  è la frequenza di rete) della potenza istantanea:

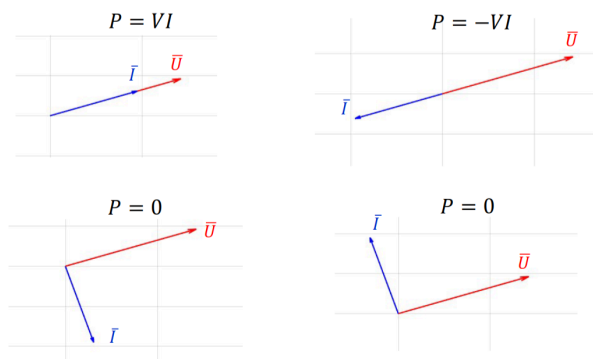
$$P \triangleq \frac{1}{T} \int_T p(t) dt \quad [W]$$

dove l'integrale non dipende dagli estremi di integrazione  $t_1, t_2$ , in quanto  $p(t)$  è una funzione periodica.

Se la rete è in *regime sinusoidale*, poiché la potenza fluttuante ha media nulla nel periodo (non contribuisce allo scambio energetico), si ricava:

$$P = P_{cost} = UI \cos(\phi)$$

dove il termine  $\cos(\phi)$  è detto *fattori di potenza* e determina il segno di  $P$ , in quanto i valori efficaci  $U$  e  $I$  sono positivi per definizione.



### 11.1.2.3. Convenzioni delle potenze per reti AC

Le convenzioni della potenza istantanea  $p(t)$  sono quelle già viste: si ha la convenzione degli utilizzatori se il riferimento di corrente è entrante nel polo positivo, dei generatori altrimenti.

La potenza si dice *entrante alla porta* se si adotta la convenzione degli utilizzatori, si dice *uscite* altrimenti.

Per la potenza attiva  $P$  le convenzioni sono quelle della potenza istantanea. Ad esempio, Se  $P > 0$  ed è stata adottata la convenzione degli utilizzatori, significa che la porta elettrica assorbe (nel periodo) energia dalla rete a cui è collegata.

### 11.1.3. Lavoro elettrico per reti AC

Dalla potenza istantanea  $p(t)$  ad una porta di una rete AC, per cui è stata adottata la convenzione degli utilizzatori o dei generatori, il lavoro elettrico entrante o uscente dalla porta elettrica durante l'intervallo temporale  $(t_1, t_2)$  è:

$$\mathcal{L}(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} (P + p_f(t)) dt$$

Se  $\Delta t = t_2 - t_1 \gg T$ , allora è possibile trascurare l'integrale di  $p_f$  ed il lavoro elettrico risulta proporzionale alla potenza attiva:

$$\mathcal{L}(t_1, t_2) = P\Delta t + \int_{t_1}^{t_3} p_f(t) dt \approx P\Delta t$$

### 11.1.3.1. Valore efficace e calore dissipato

Per il primo principio della termodinamica, il calore prodotto nel periodo  $T$  da una corrente sinusoidale  $i(t)$  in un conduttore di resistenza  $R$  è pari al lavoro elettrico entrante nel conduttore stesso:

$$\mathcal{L}_{ent}(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} p(\tau) d\tau = \int_{t_1}^{t_1+T} Ri^2(\tau) d\tau = RI^2T$$

dove  $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T i^2(t) dt}$  è il *valore efficace* di  $i(t)$ , già definito.

Dall'espressione di  $\mathcal{L}_{ent}$  risulta che il valore RMS ha il seguente significato fisico: *è quel valore di corrente DC* (regime stazionario) *che produce una quantità di calore uguale a quella della corrente AC* (regime sinusoidale) *in un tempo pari al periodo*.

### 11.1.4. Potenza apparente e reattiva

La *potenza apparente*, misurata in volt-ampere [VA], viene definita come prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente misurati ad una porta elettrica o ad un bipolo della rete AC:

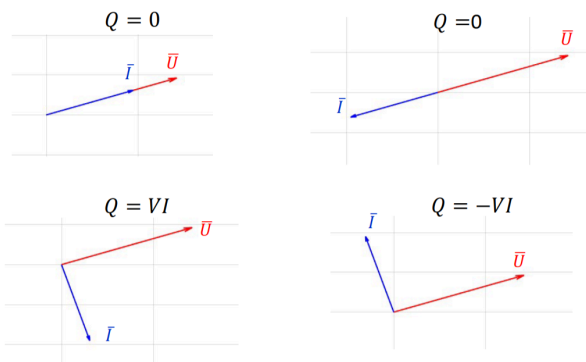
$$S = UI > 0 \quad [\text{VA}]$$

La sua definizione non richiede convenzioni in quanto essa è sempre positiva. Nella pratica è utile per definire la taglia di una macchina elettrica

La *potenza reattiva*, misurata in volt-ampere reattivi [VAR], adottata la convenzione della potenza alla porta elettrica, viene definita come:

$$Q = UI \sin \phi \quad [\text{VAR}]$$

In tal caso è richiesta una convenzione perché  $Q$  può essere positiva o negativa, a seconda del segno di  $\sin \phi$ . Si osservi che  $\sin \phi = \pm \sqrt{1 - (\cos \phi)^2}$ . Essa è associata alla capacità di accumulo energetico (ad esempio, è nulla per il resistore).



#### 11.1.4.1. Relazione tra potenze per reti AC

Poiché  $S = UI$  e vale l'identità  $(\cos \phi)^2 + (\sin \phi)^2 = 1$ , si ottiene\_  $P^2 + Q^2 = U^2 I^2 (\cos \phi)^2 + U^2 I^2 (\sin \phi)^2 = U^2 I^2 = S^2$ , allora

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Il *fattore di potenza* esprime la quota parte della potenza apparente che dà luogo a potenza attiva, ovvero a scambi di energia elettrica con la rete:

$$\cos \phi = \frac{P}{UI} = \frac{P}{S}$$

Se  $\cos \phi \neq 0$ , la potenza reattiva si ricava da quella attiva dall'espressione:

$$Q = UI \sin \phi = UI \frac{\sin \phi}{\cos \phi} \cos \phi = P \tan \phi$$

Un'altra espressione utilizzata è  $Q = \pm \sqrt{S^2 - P^2}$ , dove il segno è quello di  $\sin \phi$ .

#### 11.1.5. Potenza complessa

Per i calcoli delle potenze è molto comodo utilizzare la *potenza complessa*.

Ad ogni porta elettrica di un circuito lineare AC, assegnata una convenzione della potenza istantanea, si definisce come prodotto tra fasore di tensione e *coniugato* del fasore di corrente:

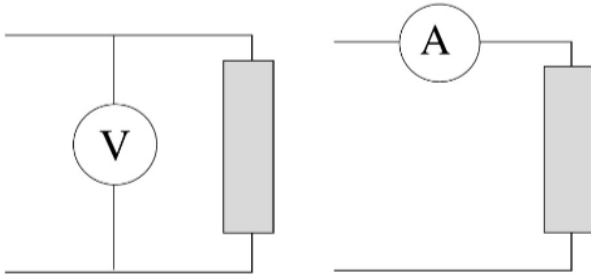
$$\dot{S} = \vec{U} \vec{I}^* = \vec{U} \bar{I}^* = UI e^{j\alpha} (e^{j\beta})^* = UI e^{j(\alpha\beta)} = UI e^{j(\phi)} = UI (\cos \phi + j \sin \phi) = P + jQ$$

Potenza attiva, reattiva e apparente si ricavano dalla potenza complessa usando le relazioni:  $\text{Re}(\dot{S})$ ,  $\text{im}(\dot{S})$ ,  $|\dot{S}|$  e  $\angle \dot{S}$ .

## 11.2. Strumenti di misura

### 11.2.1. Voltmetro e amperometro a valore efficace

Voltmetro e amperometro a valore efficace sono strumenti che misurano entrambi valori RMS positivi, quindi i riferimenti non sono necessari. Gli strumenti ideali si comportano come un circuito aperto (voltmetro ideale) e un cortocircuito (amperometro ideale).

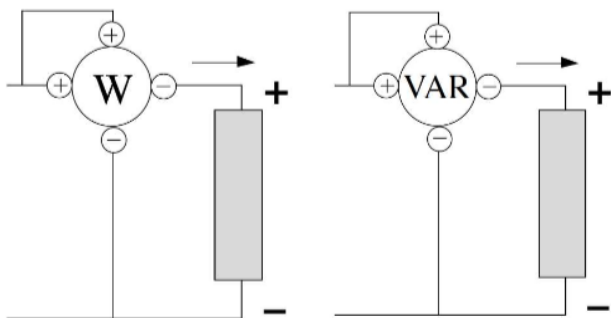


### 11.2.2. Wattmetro a valor medio e varmetro

Wattmetro a valor medio e varmetro sono strumenti che misurano la potenza attiva e reattiva.

Le grandezze sono dotate di segno, quindi riferimenti sono necessari. Il segno dipende dalla convenzione adottata (utilizzatori/generatori).

Per gli strumenti ideali valgono considerazioni analoghe a quelle viste per reti DC: la porta voltmetrica è come un circuito aperto, la porta amperometrica è come un cortocircuito).



## 11.3. Analisi delle reti AC

### 11.3.1. Metodo simbolico

Una rete lineare in regime sinusoidale (AC) presenta solo bipoli di tipo  $R$ ,  $L$ ,  $C$ , generatori ideali di tensione (GIT) e generatori ideali di corrente (GIC).

Se gli ingressi (GIT, GIC) sono sinusoidi isofrequenziali di  $S_\omega$ , tutte le tensioni e correnti della rete sono in  $S_\omega$ .

L'analisi fatta sulla rete originaria, con grandezze variabili nel tempo, viene detta *nel dominio del tempo*.

Poiché tutte le grandezze elettriche della rete sono in  $S_\omega$ , si può applicare la trasformata di Strinmetz, ottenendo una *rete simbolica* le cui grandezze sono fasori. L'analisi della rete simbolica viene detta *nel dominio della frequenza*.

La rete simbolica è costituita da impedenze e generatori simbolici di tensione e corrente. Essa ha lo stesso grafo della rete di partenza su cui vengono misurate le grandezze sinusoidali, pertanto il calcolo delle leggi di Kirchhoff è analogo a quello fatto sulla rete originaria del dominio del tempo.

Data la linearità della rete simbolica, si possono utilizzare gli stessi metodi di soluzione visti per le reti lineari DC: sovrapposizione degli effetti, correnti di anello, potenziali nodali, teoremi di Thévenin e Norton.

### 11.3.2. Generatori ideali in AC

Generatori ideali di tensione e di corrente di reti AC imprimono tensioni e correnti sinusoidali alla stessa frequenza:

$$e(t) = E_M \cos(\omega t + \alpha) \quad j(t) = J_M \cos(\omega t + \beta)$$

che si possono trasformare nei relativi fasori

$$\bar{E} = E e^{j\alpha} \quad \bar{J} = J e^{j\beta}$$

I generatori nella rete simbolica, con i fasori, si indicano come quelli nella rete originaria con grandezze dipendenti dal tempo.

### 11.3.3. Bipoli passivi di reti AC

#### 11.3.3.1. Impedenza

Per i bipoli passivi di una rete lineare AC, ovvero di tipo  $R, L, C$ , si definisce *impedenza* il numero complesso:

$$\dot{Z} = \frac{S[u(t)]}{S[i(t)]} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{U e^{j\alpha}}{I e^{j\beta}} = \frac{U}{I} e^{j\phi}$$

dove  $\Phi = \alpha\beta + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , è lo sfasamento tensione-corrente.

Si dimostra che un bipolo passivo in regime sinusoidale può solo assorbire potenza attiva, pertanto ogni bipolo passivo ha potenza entrante non negativa  $P_{ent} = UI \cos \phi \geq 0$ .

Poiché  $U \geq 0$  e  $I \geq 0$  per definizione di valore efficace, il fattore di potenza è non negativo:  $\cos \phi \geq 0$ , da cui  $-\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$ . Pertanto risulta che l'argomento di  $\dot{Z}$  può assumere valori negativi solo nell'intervallo  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , quindi vale l'espressione

$$\phi = \angle \dot{Z} = \arctan \left( \frac{Z_I}{Z_R} \right)$$

dove  $Z_R = \text{Re}(\dot{Z})$  e  $Z_I = \text{Im}(\dot{Z})$ .

### 11.3.3.2. Ammettenza

Per i bipoli passivi di una rete lineare AC, ovvero di tipo  $R, L, C$ , si definisce *ammettenza* il numero complesso reciproco dell'impedenza:

$$\dot{Y} = \dot{Z}^{-1} = \frac{\bar{I}}{\bar{U}} = \frac{I}{U} e^{j\phi'}$$

dove  $\phi' = -\phi = \beta - \alpha + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , è lo sfasamento corrente-tensione.

Poiché un bipolo è passivo per  $-\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$ , risulta ovviamente che lo sfasamento corrente-tensione è limitato,  $-\frac{\pi}{2} \leq \phi' \leq \frac{\pi}{2}$ , quindi vale l'espressione:

$$\phi' = \angle \dot{Y} = \arctan \left( \frac{Y_I}{Y_R} \right)$$

dove  $Y_R = \text{Re}(\dot{Y})$ ,  $Y_I = \text{Im}(\dot{Y})$

### 11.3.3.3. Potenze bipolo passivo

Dalla potenza complessa:

$$\dot{S} = \bar{U} \dot{I} = \dot{Z} \bar{I} \dot{I} = \dot{Z} I e^{j\beta} I e^{-j\beta} = (Z_R + jZ_I) I^2$$

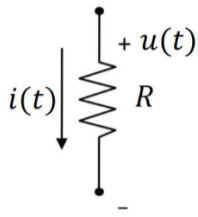
La parte reale è associata all'assorbimento di potenza attiva, la parte immaginaria alla potenza reattiva.

### 11.3.3.4. Resistore ideale in regime sinusoidale

Si consideri un resistore passivo ( $R > 0$ ) convenzionato da utilizzatore. Dalla legge di Ohm  $u(t) = Ri(t)$  si ricava:

$$u(t) = RI_M \cos(\omega t + \beta)$$





Confrontando tale funzione con  $u(t) = U_M \cos(\omega t + \alpha)$  si ottiene

$$U_M = RI_M$$

con  $\alpha = \beta + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

Pertanto, tra ampiezze, valori efficaci e fasi iniziali di tensione e corrente valgono le relazioni:

$$\frac{U_M}{I_M} = U_I = R \quad \phi = \alpha\beta = 0 \quad \cos \phi = 1$$

La tensione e la corrente di un resistore ideale risultano in fase in quanto lo sfasamento è nullo.

#### 11.3.3.4.1. Impedenza e potenze di un resistore

Dalla definizione di impedenza, per un resistore passivo risulta:

$$\dot{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{U}{I} e^{j\phi} = \text{Re} e^{j0} = R$$

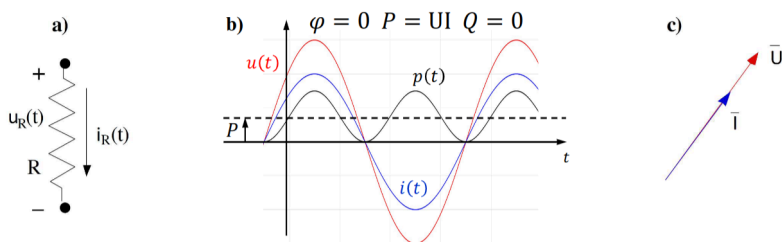
da cui si ricava le legge di Ohm simbolica:

$$\bar{U} = R\bar{I}$$

ovvero i due fasori sono dei vettori proporzionali.

La potenza istantanea entrante in un resistore è sempre non negativa:  $p(t) = u(t)i(t) = Ri^2(t) \geq 0$ . Il suo valore massimo è  $P_M = RI_M^2 = 2RI^2$ . Poiché il fattore di potenza è unitario ( $\cos \phi = 1$ ) la potenza apparente è data tutta dalla potenza attiva ( $P = UI = S$ ), mentre la potenza reattiva è nulla.

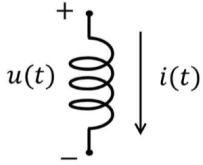
Vediamo il diagramma fasoriale:



### 11.3.3.5. Induttore ideale in regime sinusoidale

Si consideri un induttore convenzionato da utilizzatore con corrente  $i(t) = I_M \cos(\omega t + \beta)$ . Dall'equazione costitutiva  $u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ , si ricava:

$$u(t) = -\omega L I_M \sin(\omega t + \beta) = \omega L I_M \cos\left(\omega t + \beta + \frac{\pi}{2}\right)$$



Confrontando tale funzione con  $u(t) = U_M \cos(\omega t + \alpha)$  si ottiene  $U_M = \omega L I_M$ ,  $\alpha = \beta + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Pertanto tra ampiezze, valori efficaci e fasi iniziali di tensione e di corrente valgono le relazioni:

$$\frac{U_M}{I_M} = \frac{U}{I} = \omega L \quad \phi = \alpha - \beta = \frac{\pi}{2} \quad \cos \phi = 0, \quad \sin \phi = 1$$

La tensione di un induttore ideale è in *quadratura in anticipo* rispetto alla corrente in quanto lo sfasamento è di  $90^\circ$ .

#### 11.3.3.5.1. Impedenza e potenze di un induttore

SI è verificato che l'induttore è un bipolo passivo, pertanto ha senso calcolare la sua impedenza:

$$\dot{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{U}{I} e^{j\phi} = \omega L e^{j\pi/2} = j\omega L$$

da cui si ricava l'equazione costitutiva simbolica per l'induttore:  $\bar{U} = jX_L \bar{I}$  dove il parametro  $X_L = \omega L$  (misurato in ohm  $[\Omega]$ ) è detto *reattanza induttiva*.

Poiché il fattore di potenza è nullo ( $\cos \phi = 0$ ), la potenza apparente è stat tutta dalla potenza reattiva ( $Q = UI = S$ ), mentre la potenza attiva è nulla ( $P = 0$ ).

La potenza istantanea entrante in un induttore è sinusoidale:

$$p(t) = p_f(t)$$

Il suo valore massimo è  $P_M = UI = X_L I^2$ .

#### 11.3.3.5.2. Potenza reattiva di un induttore

Se  $p(t) > 0$  l'induttore si carica in un quarto di periodo e il lavoro elettrico è immagazzinato sotto forma di energia magnetica. Tale energia è restituita interamente alla rete nel quarto di periodo successivo, quando  $p(t) < 0$ .

Utilizzando l'equazione costitutiva (in modulo)  $U = X_L I$ , si ricavano queste espressioni della potenza reattiva di un induttore:

$$Q = UI \sin \phi = UI X_L I^2 = \frac{U^2}{X_L}$$

Dalla definizione di energia magnetica  $W_m(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$  si ricava il legame con la potenza reattiva: il valore massimo dell'energia è  $W_{m,M}(t) = \frac{1}{2} L I_M^2 = L I^2 = \frac{X_L}{\omega} I^2$ , da cui  $Q = X_L I^2 = \omega W_{m,M}$ .

Vediamo il diagramma fasoriale:

